

XÂY DỰNG NỀN TẢNG GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG CHO CÁC DỰ ÁN XÃ HỘI VÀ KHỞI NGHIỆP

Tích hợp trí tuệ nhân tạo trong gợi ý dự án, dự đoán khả năng thành công và phát hiện gian lận

1 Giới thiệu đề tài

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, gây quỹ cộng đồng (crowdfunding) trở thành một phương thức huy động nguồn lực có nhiều tiềm năng đối với các nhóm khởi nghiệp, tổ chức xã hội, câu lạc bộ sinh viên và cá nhân có sáng kiến phục vụ cộng đồng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà đầu tư hoặc tổ chức tài trợ lớn, chủ dự án có thể trình bày ý tưởng trên nền tảng trực tuyến, thiết lập mục tiêu tài chính và tiếp cận nhiều người ủng hộ. Mô hình này không chỉ tạo nguồn vốn mà còn giúp kiểm chứng nhu cầu thị trường, xây dựng cộng đồng người dùng ban đầu và lan tỏa giá trị xã hội của dự án.

Tuy nhiên, các nền tảng gây quỹ thông thường vẫn tồn tại một số vấn đề. Người tài trợ khó tìm được dự án thực sự phù hợp giữa số lượng chiến dịch ngày càng lớn; chủ dự án thiếu công cụ đánh giá chất lượng nội dung và khả năng đạt mục tiêu trước khi phát hành; trong khi ban quản trị phải xử lý rủi ro từ thông tin sai lệch, giao dịch bất thường hoặc chiến dịch có dấu hiệu gian lận. Ngoài ra, việc cập nhật tiến độ sử dụng nguồn tiền sau khi gây quỹ chưa minh bạch có thể làm giảm niềm tin của cộng đồng.

Từ thực tế trên, đề tài đề xuất xây dựng một nền tảng gây quỹ cộng đồng dành cho dự án xã hội và khởi nghiệp, hỗ trợ toàn bộ vòng đời của chiến dịch: tạo và xét duyệt dự án, kêu gọi tài trợ, thanh toán, cập nhật tiến độ, tương tác với cộng đồng và lập báo cáo. Điểm nổi bật của hệ thống là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa danh sách dự án, dự đoán khả năng thành công của chiến dịch và hỗ trợ phát hiện hành vi gian lận. Hệ thống hướng tới sự cân bằng giữa trải nghiệm người dùng, tính minh bạch, khả năng mở rộng và an toàn dữ liệu.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát là phân tích, thiết kế và triển khai một hệ thống web gây quỹ cộng đồng có quy mô phù hợp với đồ án tốt nghiệp, hoạt động theo kiến trúc nhiều lớp và có các mô-đun AI độc lập. Sản phẩm cuối cùng phải thể hiện được một quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh, giao diện thân thiện, dữ liệu có khả năng truy vết và các kết quả AI có thể đo lường.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng cổng thông tin cho phép người dùng khám phá, tìm kiếm, theo dõi và tài trợ cho các dự án xã hội hoặc khởi nghiệp.
- Cung cấp không gian quản lý để chủ dự án tạo hồ sơ chiến dịch, gửi xét duyệt, theo dõi số tiền đã nhận, đăng cập nhật và báo cáo việc sử dụng quỹ.
- Xây dựng quy trình kiểm duyệt và bảng điều khiển cho quản trị viên, bao gồm quản lý người dùng, chiến dịch, giao dịch, khiếu nại và cảnh báo rủi ro.
- Phát triển hệ thống gợi ý dự án dựa trên sở thích, lịch sử xem, lượt theo dõi và hành vi tài trợ của người dùng.
- Xây dựng mô hình dự đoán xác suất chiến dịch đạt mục tiêu từ các đặc trưng như danh mục, mục tiêu vốn, thời lượng, chất lượng nội dung và mức tương tác ban đầu.

- Phát hiện các hành vi bất thường bằng cách kết hợp luật nghiệp vụ với mô hình học máy; cung cấp cảnh báo và bằng chứng hỗ trợ thay vì tự động kết luận gian lận.
- Đánh giá hệ thống theo cả tiêu chí phần mềm (đúng chức năng, hiệu năng, bảo mật, khả dụng) và tiêu chí mô hình AI (độ chính xác, khả năng xếp hạng, tỷ lệ cảnh báo sai).

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình gây quỹ cộng đồng theo mô hình nhận tài trợ trực tuyến, dữ liệu hành vi người dùng, dữ liệu chiến dịch và các phương pháp học máy phù hợp cho bài toán gợi ý, phân loại/xếp hạng và phát hiện bất thường. Phạm vi sản phẩm là một website responsive, có thể sử dụng trên máy tính và thiết bị di động thông qua trình duyệt.

Trong phạm vi đề án, hệ thống mô phỏng hoặc tích hợp môi trường thử nghiệm (sandbox) của cổng thanh toán; chưa xử lý tiền thật nếu chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý và hợp đồng với đơn vị trung gian thanh toán. Chức năng định danh người dùng được xây dựng ở mức thu thập và kiểm tra hồ sơ minh chứng; việc xác thực pháp lý chuyên sâu có thể cần dịch vụ KYC bên thứ ba. AI đóng vai trò hỗ trợ quyết định, mọi chiến dịch hoặc giao dịch bị đánh dấu vẫn do quản trị viên xem xét trước khi khóa hoặc từ chối.

2 Các tác nhân và nhu cầu sử dụng

Hệ thống gồm bốn tác nhân chính:

- **Khách truy cập:** Xem danh sách và chi tiết dự án, tìm kiếm theo từ khóa hoặc danh mục, xem số liệu gây quỹ và đăng ký tài khoản. Khách chưa đăng nhập không được tài trợ, bình luận hoặc tạo dự án.
- **Người tài trợ:** Quản lý hồ sơ và sở thích; nhận gợi ý cá nhân hóa; tài trợ một lần hoặc chọn mức đóng góp; theo dõi chiến dịch; nhận thông báo; xem lịch sử giao dịch, biên nhận và tiến độ sử dụng quỹ; gửi bình luận, báo cáo hoặc khiếu nại.
- **Chủ dự án:** Tạo và chỉnh sửa chiến dịch; khai báo mục tiêu, thời hạn, câu chuyện, kế hoạch sử dụng vốn và các mốc tiến độ; tải minh chứng; gửi xét duyệt; theo dõi số liệu; phản hồi cộng đồng; công bố cập nhật và báo cáo kết quả. Một tài khoản có thể đồng thời là người tài trợ và chủ dự án.
- **Quản trị viên:** Xét duyệt hồ sơ người dùng và chiến dịch; cấu hình danh mục; giám sát giao dịch; xử lý nội dung vi phạm, báo cáo và yêu cầu hoàn tiền; xem cảnh báo AI; khóa hoặc mở khóa tài khoản; lập báo cáo tổng hợp và lưu nhật ký thao tác.

Ngoài ra, hệ thống giao tiếp với các tác nhân ngoài như cổng thanh toán, dịch vụ gửi email/thông báo và dịch vụ lưu trữ tệp. Các tích hợp này được đóng gói qua giao diện dịch vụ để có thể thay thế nhà cung cấp mà không ảnh hưởng lớn đến nghiệp vụ lõi.

3 Danh sách chức năng dự kiến

3.1 Quản lý tài khoản và phân quyền

Người dùng có thể đăng ký bằng email, xác minh tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, đặt lại mật khẩu và cập nhật hồ sơ. Hệ thống áp dụng phân quyền theo vai trò và quyền hạn cụ thể; các thao

tác nhạy cảm yêu cầu xác thực lại hoặc xác thực hai bước. Hồ sơ chủ dự án gồm thông tin cá nhân/tổ chức, giấy tờ hoặc tài liệu minh chứng và trạng thái xét duyệt. Mật khẩu được băm an toàn; phiên đăng nhập, lịch sử truy cập quan trọng và nhật ký quản trị được lưu để phục vụ truy vết.

3.2 Quản lý chiến dịch gây quỹ

Chủ dự án tạo chiến dịch theo từng bước: thông tin cơ bản, danh mục, ảnh/video, câu chuyện dự án, mục tiêu tài chính, thời gian bắt đầu-kết thúc, kế hoạch thực hiện, dự toán sử dụng vốn, rủi ro và mức tài trợ. Chiến dịch có các trạng thái bản nháp, chờ duyệt, cần bổ sung, đã duyệt, đang gây quỹ, thành công, không đạt mục tiêu, tạm dừng và kết thúc.

Trước khi công khai, hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và chuyển hồ sơ đến quản trị viên. Quản trị viên có thể duyệt, từ chối kèm lý do hoặc yêu cầu chỉnh sửa. Sau khi phát hành, các thay đổi quan trọng như mục tiêu vốn và thời hạn phải được hạn chế hoặc xét duyệt lại nhằm bảo vệ người tài trợ. Chủ dự án được cung cấp bảng điều khiển thể hiện tổng tiền, tỷ lệ hoàn thành, số người ủng hộ, lượt xem, tỷ lệ chuyển đổi và diễn biến theo thời gian.

3.3 Khám phá, tìm kiếm và tương tác

Trang chủ hiển thị dự án nổi bật, sắp kết thúc, mới phát hành và danh sách được cá nhân hóa. Người dùng có thể tìm kiếm toàn văn, lọc theo danh mục, địa điểm, khoảng mục tiêu vốn, tỷ lệ hoàn thành, thời gian còn lại và trạng thái; đồng thời sắp xếp theo mức phổ biến hoặc thời gian. Trang chi tiết trình bày câu chuyện, chủ dự án, số liệu gây quỹ, các mốc tiến độ, tài liệu minh chứng, cập nhật mới nhất, bình luận và dự án liên quan.

Người dùng đã đăng nhập có thể theo dõi, chia sẻ, bình luận, đặt câu hỏi và nhận thông báo. Nội dung do người dùng tạo có cơ chế báo cáo vi phạm và kiểm duyệt. Hệ thống ghi nhận các sự kiện xem, nhấp, theo dõi, tìm kiếm và tài trợ ở mức cần thiết để cải thiện gợi ý, đồng thời cho phép người dùng quản lý sự đồng ý đối với dữ liệu cá nhân hóa.

3.4 Tài trợ và quản lý giao dịch

Người tài trợ chọn số tiền, mức tài trợ và phương thức thanh toán, kiểm tra thông tin trước khi xác nhận. Backend tạo đơn tài trợ, chuyển hướng đến cổng thanh toán và chỉ cập nhật trạng thái sau khi xác minh chữ ký của phản hồi/webhook. Quy trình phải xử lý các trường hợp thành công, thất bại, hết hạn, hủy, thanh toán lặp và hoàn tiền; sử dụng mã giao dịch duy nhất để bảo đảm một yêu cầu không bị ghi nhận hai lần.

Sau giao dịch, người dùng nhận thông báo và có thể xem biên nhận trong lịch sử. Chủ dự án không được xem thông tin thanh toán nhạy cảm của người tài trợ. Quản trị viên có màn hình đối soát, lọc theo trạng thái, xuất báo cáo và kiểm tra giao dịch bị cảnh báo. Dữ liệu thẻ ngân hàng không được lưu trực tiếp tại hệ thống.

3.5 Theo dõi tiến độ và minh bạch nguồn quỹ

Mỗi chiến dịch có kế hoạch gồm các mốc công việc, thời hạn, ngân sách dự kiến và kết quả đầu ra. Chủ dự án cập nhật tỷ lệ hoàn thành, bài viết, hình ảnh, chứng từ hoặc báo cáo chi tiêu. Người tài trợ có thể theo dõi dòng thời gian và nhận thông báo khi dự án đạt mốc, thay đổi lịch trình hoặc công bố báo cáo mới. Nếu chiến dịch chậm tiến độ, hệ thống nhắc chủ dự án giải trình và hiển thị trạng thái minh bạch cho cộng đồng.

Các số liệu quan trọng được tạo từ dữ liệu giao dịch thay vì cho phép nhập tùy ý. Mọi thay đổi về trạng thái, kế hoạch và báo cáo đều có thời gian, người thực hiện và lịch sử phiên bản. Cơ chế này giúp tăng trách nhiệm giải trình và tạo dữ liệu phục vụ đánh giá độ tin cậy của các chiến dịch trong tương lai.

3.6 Quản trị và báo cáo

Trang quản trị tổng hợp số lượng tài khoản, chiến dịch, tiền tài trợ, tỷ lệ chiến dịch thành công, giao dịch lỗi, khiếu nại và cảnh báo rủi ro. Quản trị viên có thể quản lý danh mục, nội dung trang, chiến dịch nổi bật và mẫu thông báo; xem chi tiết hồ sơ; ghi chú quá trình xét duyệt; xử lý báo cáo; tạm dừng chiến dịch hoặc tài khoản khi có cần cứ. Hệ thống hỗ trợ xuất dữ liệu thống kê theo thời gian và danh mục nhưng phải ẩn các trường cá nhân không cần thiết.

4 Các mô-đun trí tuệ nhân tạo

4.1 Gợi ý dự án phù hợp

Mô-đun gợi ý nhằm xếp hạng các dự án mà mỗi người dùng có khả năng quan tâm. Ở giai đoạn đầu, khi chưa có đủ lịch sử, hệ thống sử dụng danh mục sở thích do người dùng lựa chọn, nội dung dự án và mức độ phổ biến. Khi dữ liệu tăng lên, mô hình kết hợp lọc dựa trên nội dung với lọc cộng tác từ các sự kiện xem, theo dõi và tài trợ. Kết quả cuối được điều chỉnh theo trạng thái chiến dịch, thời gian còn lại và tính đa dạng để tránh chỉ hiển thị một loại dự án.

API gợi ý trả về danh sách xếp hạng cùng lý do ngắn gọn, chẳng hạn “phù hợp với lĩnh vực môi trường bạn quan tâm”. Hệ thống cần có phương án dự phòng bằng danh sách phổ biến khi dịch vụ AI gián đoạn. Chất lượng được đánh giá ngoại tuyến bằng Precision@K, Recall@K hoặc NDCG@K; nếu đủ điều kiện có thể thử nghiệm A/B dựa trên tỷ lệ nhấp và theo dõi.

4.2 Dự đoán khả năng thành công của chiến dịch

Bài toán được mô hình hóa dưới dạng phân loại nhị phân hoặc ước lượng xác suất chiến dịch đạt mục tiêu trước hạn. Đặc trưng đầu vào dự kiến gồm danh mục, mục tiêu vốn, thời lượng, mức độ hoàn thiện hồ sơ, độ dài và tính rõ ràng của nội dung, số lượng hình ảnh, lịch sử của chủ dự án và các chỉ số tương tác trong những ngày đầu. Các mô hình nền như Logistic Regression được so sánh với Random Forest hoặc Gradient Boosting để lựa chọn phương án cân bằng giữa hiệu quả và khả năng giải thích.

Kết quả dự đoán được dùng theo hai cách: cung cấp cho chủ dự án một báo cáo trước khi phát hành và giúp quản trị viên nhận diện chiến dịch cần tư vấn thêm. Hệ thống hiển thị các yếu tố ảnh hưởng thay vì chỉ đưa ra một con số, ví dụ mục tiêu vốn quá cao so với các dự án cùng nhóm hoặc kế hoạch chưa đầy đủ. Dữ liệu được chia theo thời gian để hạn chế rò rỉ thông tin; các chỉ số đánh giá gồm ROC-AUC, F1-score, precision, recall và độ hiệu chỉnh xác suất. Dự đoán không phải cam kết về kết quả và không được dùng làm căn cứ duy nhất để từ chối chiến dịch.

4.3 Phát hiện hành vi gian lận và bất thường

Mô-đun này phân tích tài khoản, chiến dịch và giao dịch theo hai tầng. Tầng luật nghiệp vụ phát hiện các dấu hiệu rõ ràng như nhiều giao dịch trong thời gian rất ngắn, nhiều tài khoản dùng chung đặc điểm thiết bị, thay đổi hồ sơ bất thường, giá trị tài trợ đột biến hoặc số lần thanh toán

thất bại cao. Tầng học máy sử dụng mô hình phân loại khi có dữ liệu gán nhãn; trong giai đoạn thiếu nhãn có thể dùng Isolation Forest hoặc phương pháp phát hiện ngoại lệ để tạo điểm rủi ro.

Mỗi cảnh báo gồm điểm rủi ro, nhóm nguyên nhân, dữ liệu liên quan và trạng thái xử lý. Quản trị viên có thể xác nhận, bác bỏ hoặc yêu cầu xác minh thêm; phản hồi này được lưu làm dữ liệu cải thiện mô hình. Do hậu quả của cảnh báo sai có thể ảnh hưởng người dùng, hệ thống ưu tiên quy trình “con người trong vòng kiểm soát”, đo precision/recall theo từng ngưỡng và không tự động công khai cáo buộc gian lận.

5 Kiến trúc và công nghệ sử dụng

Hệ thống dự kiến áp dụng kiến trúc ba thành phần chính, giao tiếp qua REST API:

- **Frontend – React/Next.js:** xây dựng giao diện responsive bằng TypeScript; sử dụng khả năng render phía máy chủ hoặc sinh trang của Next.js để tối ưu tốc độ tải và khả năng tìm kiếm; quản lý biểu mẫu, trạng thái xác thực, dashboard và biểu đồ thống kê.
- **Backend – Java Spring Boot:** triển khai nghiệp vụ tài khoản, phân quyền, chiến dịch, giao dịch, thông báo và quản trị. Spring Security kết hợp JWT/refresh token bảo vệ API; Spring Data JPA làm việc với cơ sở dữ liệu; OpenAPI mô tả hợp đồng dịch vụ.
- **AI service – Python:** xử lý dữ liệu, huấn luyện và cung cấp mô hình qua FastAPI. Các thư viện dự kiến gồm pandas, NumPy và scikit-learn. Phiên bản mô hình, tập đặc trưng và chỉ số đánh giá được lưu để có thể tái lập kết quả.

MySQL được sử dụng để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ có cấu trúc như tài khoản, dự án, giao dịch, tiến độ và thông báo. Redis có thể hỗ trợ cache, phiên hoặc hàng đợi tác vụ ngắn; tệp hình ảnh và tài liệu minh chứng được lưu trên bộ nhớ của hosting hoặc dịch vụ lưu trữ đối tượng. Git/GitHub được sử dụng để quản lý mã nguồn và hỗ trợ quá trình kiểm thử, cập nhật hệ thống.

Sản phẩm được triển khai trên hosting hoặc máy chủ VPS và gán với một tên miền chính thức để người dùng có thể truy cập qua Internet. Tên miền được cấu hình HTTPS nhằm mã hóa dữ liệu truyền tải. Nginx có thể được sử dụng làm reverse proxy để điều hướng yêu cầu đến giao diện Next.js, backend Spring Boot và dịch vụ AI Python. Máy chủ triển khai cần có cơ chế sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL, quản lý tệp, theo dõi log và khôi phục khi xảy ra sự cố.

Luồng xử lý điển hình là: Next.js gửi yêu cầu đến Spring Boot; backend xác thực và xử lý nghiệp vụ, sau đó gọi AI service khi cần xếp hạng hoặc chấm điểm. Các tác vụ nặng như huấn luyện mô hình, gửi email và tổng hợp báo cáo được tách khỏi luồng yêu cầu chính. AI service không truy cập tùy ý toàn bộ cơ sở dữ liệu mà nhận các trường đã được chuẩn hóa hoặc dữ liệu ẩn danh cần thiết.

6 Yêu cầu phi chức năng và an toàn hệ thống

- **Hiệu năng và mở rộng:** các trang phổ biến cần phản hồi nhanh trong điều kiện tải kiểm thử; API phân trang đối với danh sách lớn; sử dụng cache cho dữ liệu ít thay đổi và thiết kế dịch vụ không lưu trạng thái để có thể mở rộng ngang.
- **Bảo mật:** áp dụng nguyên tắc quyền tối thiểu, kiểm tra dữ liệu đầu vào, chống XSS/CSRF/SQL injection, giới hạn tần suất, quản lý bí mật ngoài mã nguồn, mã hóa đường truyền và ghi audit log cho thao tác quan trọng.
- **Tin cậy:** webhook thanh toán phải được xác minh và có tính idempotent; có cơ chế retry cho tác vụ nền, sao lưu cơ sở dữ liệu và phục hồi khi một dịch vụ tạm thời không hoạt động.

- **Riêng tư và đạo đức AI:** chỉ thu thập dữ liệu cần thiết, công bố mục đích sử dụng, hỗ trợ xóa/ẩn dữ liệu theo chính sách và hạn chế đặc trưng nhạy cảm. Kết quả AI phải có giải thích, được giám sát độ lệch và luôn có phương án can thiệp của con người.
- **Khả dụng và bảo trì:** giao diện nhất quán, hỗ trợ kích thước màn hình khác nhau, thông báo lỗi dễ hiểu; mã nguồn chia mô-đun, có tài liệu API, migration cơ sở dữ liệu và kiểm thử tự động.

7 Phương pháp thực hiện và kế hoạch dự kiến

Đề tài được thực hiện theo hướng lặp và tăng trưởng. Nhóm phân tích yêu cầu, xây dựng use case, mô hình dữ liệu và prototype giao diện trước; sau đó phát triển từng nhóm chức năng theo sprint. Song song với hệ thống web, nhóm chuẩn bị quy trình thu thập/làm sạch dữ liệu và mô hình AI nền. Mỗi giai đoạn đều có sản phẩm kiểm chứng thay vì chờ đến cuối mới tích hợp.

Kế hoạch thực hiện dự kiến gồm các giai đoạn sau:

1. **Khảo sát và phân tích:** Khảo sát mô hình gây quỹ; xác định yêu cầu, actor, use case, rủi ro; xây dựng đặc tả và tiêu chí nghiệm thu.
2. **Thiết kế:** Thiết kế UI/UX, kiến trúc, cơ sở dữ liệu, API, phân quyền và quy trình thanh toán; chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm.
3. **Phát triển chức năng lõi:** Hoàn thiện tài khoản, chiến dịch, xét duyệt, tìm kiếm, tài trợ, cập nhật tiến độ, thông báo và trang quản trị.
4. **Phát triển AI:** Xây dựng pipeline dữ liệu, mô hình cơ sở, quy trình đánh giá, API suy luận và giao diện giải thích kết quả.
5. **Tích hợp và kiểm thử:** Kiểm thử đơn vị, tích hợp, bảo mật và hiệu năng; xử lý lỗi; đánh giá mô hình trên tập dữ liệu riêng.
6. **Triển khai và báo cáo:** Cấu hình hosting hoặc VPS, kết nối tên miền, cài đặt HTTPS, triển khai bản demo trực tuyến, hoàn thiện tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, báo cáo và video trình diễn.

Kiểm thử backend tập trung vào quy tắc nghiệp vụ và phân quyền; frontend kiểm thử các luồng quan trọng; kiểm thử tích hợp bao phủ thanh toán, webhook và gọi AI service. Một kịch bản demo hoàn chỉnh sẽ đi từ đăng ký chủ dự án, nộp hồ sơ, xét duyệt, phát hành, nhận tài trợ đến cập nhật tiến độ và xem báo cáo. Với AI, nhóm so sánh mô hình với baseline, công bố cách chia dữ liệu, chỉ số, ma trận nhầm lẫn và các trường hợp mô hình dự đoán chưa tốt.

8 Kết quả, đóng góp và hướng phát triển

8.1 Sản phẩm dự kiến

Kết quả của đề án gồm: website hoạt động với giao diện người dùng và trang quản trị; backend Spring Boot kết nối cơ sở dữ liệu MySQL; dịch vụ AI bằng Python với ba nhóm chức năng; bộ dữ liệu thử nghiệm đã được làm sạch/ẩn danh; tài liệu phân tích thiết kế, sơ đồ kiến trúc, đặc tả API, hướng dẫn cài đặt–sử dụng; bộ kiểm thử và bản triển khai demo. Mã nguồn được quản lý theo phiên bản; hệ thống được đưa lên hosting hoặc VPS, kết nối với tên miền và cho phép truy cập trực tuyến thông qua HTTPS.

8.2 Đóng góp của đề tài

Thứ nhất, đề tài xây dựng một quy trình gây quỹ khép kín, không dừng ở việc đăng bài và thanh toán mà còn chú trọng xét duyệt, theo dõi tiến độ và minh bạch sử dụng vốn. Thứ hai, ba mô-đun AI được gắn với nhu cầu cụ thể của ba nhóm đối tượng: người tài trợ tìm dự án phù hợp, chủ dự án cải thiện chiến dịch và quản trị viên ưu tiên kiểm tra rủi ro. Thứ ba, hệ thống cung cấp lý do/đặc trưng ảnh hưởng và cơ chế phản hồi của quản trị viên, qua đó hướng đến AI có trách nhiệm thay vì quyết định tự động thiếu minh bạch.

Về mặt kỹ thuật, đề án thể hiện khả năng xây dựng một hệ thống đa công nghệ gồm Next.js, Spring Boot và Python; thiết kế API, phân quyền, xử lý giao dịch, lưu vết và triển khai dịch vụ độc lập. Về mặt thực tiễn, sản phẩm có thể trở thành nền tảng thử nghiệm cho các quỹ cộng đồng trong trường đại học, dự án thiện nguyện hoặc nhóm khởi nghiệp giai đoạn sớm.

8.3 Hạn chế và hướng phát triển

Chất lượng mô hình AI phụ thuộc đáng kể vào quy mô và độ tin cậy của dữ liệu, trong khi dữ liệu ban đầu của một nền tảng mới thường ít và mất cân bằng. Vì vậy, phiên bản đề án cần trình bày rõ giới hạn, sử dụng dữ liệu công khai hoặc dữ liệu mô phỏng có kiểm soát và không tuyên bố mô hình có thể thay thế chuyên gia. Tích hợp thanh toán, KYC, hoàn tiền và giải ngân thực tế cũng chịu ràng buộc pháp lý, bảo mật và quy trình của nhà cung cấp.

Sau đề án, hệ thống có thể mở rộng ứng dụng di động, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và loại tiền tệ, gây quỹ định kỳ, ký quỹ/giải ngân theo mốc, xác minh danh tính qua nhà cung cấp chuyên nghiệp và phân tích mạng lưới để phát hiện nhóm tài khoản thông đồng. Mô hình AI có thể được cập nhật trực tuyến, giám sát drift, đánh giá công bằng giữa các nhóm dự án và bổ sung cơ chế giải thích trực quan. Đây là cơ sở để phát triển từ một sản phẩm học thuật thành nền tảng có khả năng thử nghiệm trong môi trường thực tế.